

if 122

19/5/21



Eq. de Nash

S_i strat. du joueur i
(stratégie pures)

M_i strat. mixtes

$m_i \in M_i \rightarrow$ distr. de proba sur S_i

$|S_i| < \infty \rightarrow m_i$ vecteur $\in [0,1]^{|S_i|}$

$$\text{Nash} : \forall i, p_i(m_i, \underbrace{m_{-i}}_{j \neq i}) \geq p_i(\underbrace{m'_i}_{j \neq i}, m_{-i})$$

Caractérisation :

n eq. de Nash $\Leftrightarrow$

$$\forall i \left\{ \begin{array}{l} p_i(m_i, m_{-i}) = p_i(s_i, m_{-i}) \\ \quad \forall s_i \in [m_i] \quad (m_i(s_i) > 0) \\ \\ p_i(m_i, m_{-i}) \geq p_i(s_i, m_{-i}) \\ \quad \forall s_i \notin [m_i] \end{array} \right.$$

Ex PFC

$$m_1 = \frac{1}{3} P + \frac{1}{3} F + \frac{1}{3} C$$

$$m_2 = \dots$$

	P	F	C
P	0,0	-1,1	1,-1
F	1,-1	0,0	-1,1
C	-1,1	1,-1	0,0

$m = (m_1, m_2)$ est éq. de Nash

$$(*) \quad p_1(m) = \frac{1}{9} (0 + (-1) + 1 + \dots) = 0$$

$$[m_1] = \{P, F, C\}$$

$$p_1(P, m_2) = p_1(F, m_2) = p_1(C, m_2) = 0$$

$$p_1(P, m_2) = \frac{1}{3} (0 + 1 + (-1)) = 0$$

Parall pour joueur 2, donc
 m est éq. de Nash.

Rq Il s'agit de l'unique éq. de Nash pour ce jeu.

Jeux à 2 joueurs à somme nulle

→ relation avec LP (programm. linéaire)

→ Minimax (von Neumann, 1928)
→ Borel

Jeux à 2 joueurs : 2 matrices R, C

R : matrice du joueur "row"

C : → _____ "column"

Somme nulle : $R + C = 0$

PFC : $R = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

<u>EX</u>		M	T
	E	3, -3	-1, 1
	S	-2, 2	1, -1

Supposons que "row" annonce la stratégie $(1/2, 1/2)$ $\left(\frac{1}{2}E + \frac{1}{2}S\right)$

Que fait "column"? Il choisit la strat. pure T, qui est opt.

supposons que "row" joue (x_1, x_2)
($x_1, x_2 \geq 0$, $x_1 + x_2 = 1$)

$$p_2(M) = -3x_1 + 2x_2$$

	M	T
E	3, -3	-1, 1
S	-2, 2	1, -1

$$p_2(T) = x_1 - x_2$$

joueur "column" $\rightarrow$

$\max(-3x_1 + 2x_2, x_1 - x_2)$
gain optimal pour C

gain de R = - gain de C

$$\leadsto \text{gain opt. pour R} = \min(3x_1 - 2x_2, x_2 - x_1)$$

Donc, la strat. opt. de R sera
de déterminer (x_1, x_2) tq. elle
maximise $\min(3x_1 - 2x_2, x_2 - x_1)$

$\rightarrow$ pb. d'optimisation

(R)

max z $\swarrow$ gain
tq.

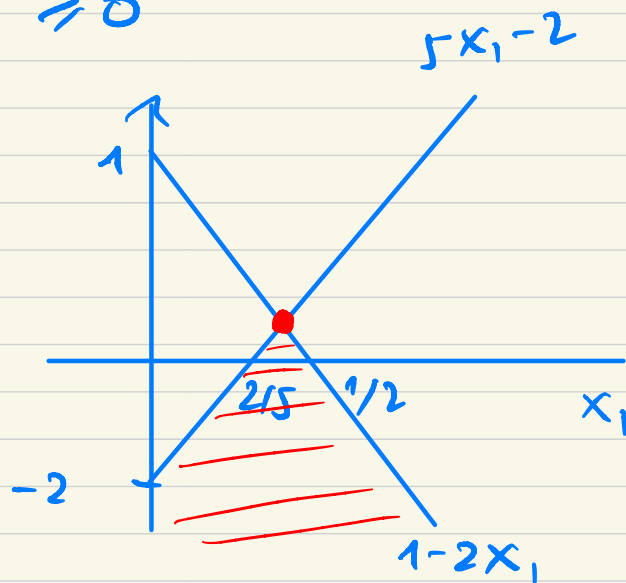
$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \geq z \\ x_2 - x_1 \geq z \\ x_1 + x_2 = 1 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$x_2 = 1 - x_1$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 5x_1 - 2 \geq z \\ 1 - 2x_1 \geq z \end{cases}$$

$$5x_1 - 2 = 1 - 2x_1$$

$$x_1 = \frac{3}{7}, x_2 = \frac{4}{7}$$



$$z = \frac{1}{7}$$

$\rightarrow$ gain opt. for R

(C)

max z' tq.

$$\begin{cases} -3y_1 + y_2 \geq z' \\ 2y_1 - y_2 \geq z' \\ y_1 + y_2 = 1 \\ y_1, y_2 \geq 0 \end{cases}$$

..... $\rightsquigarrow y_1 = \frac{2}{7}, y_2 = \frac{5}{7}, z' = -\frac{1}{7}$

Jeux sur les graphes :

un jeu est déterminé si $\forall v \in V$

$$v \notin W_0 \Leftrightarrow v \in W_1$$

$\Rightarrow$ Minimax - Theorem (von Neumann)

$$\rightarrow \text{Gain max. de } R + \text{gain max de } C = 0$$

$$\rightarrow \max_x \min_y x^T R y = \min_y \max_x x^T R y$$

$$x^T R y ?$$

= espérance de gain
de R

$x \hat{=}$ strat. mixtes
pour R

$y \hat{=}$ C

PL

$$\max (C^T \cdot x)$$

$$x \in \mathbb{R}^n$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m,n} \\ b \in \mathbb{R}^m$$

PL
primal

$$\max (C^T \cdot x)$$

$$\text{tq. } \begin{cases} Ax \leq b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$x \in \mathbb{R}^n$
 $A \in \mathbb{R}_{m,n}$
 $b \in \mathbb{R}^m$

PL
dual

$$\min (b^T y)$$

$$\text{tq. } \begin{cases} A^T y \geq c \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$y \in \mathbb{R}^m$
 $c \in \mathbb{R}^n$
 $A^T \in \mathbb{R}_{n,m}$

Th. de dualité de LP :

$$\max_x (C^T x) = \min_y (b^T y)$$

Ⓡ LP(1) $\max z$ $\leftarrow$ gain max. par R

$$\text{tq. } \begin{cases} x^T R \geq z \cdot 1^T \\ x^T \cdot 1 = 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$c = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $x \in [0,1]^m$
 $m+1$

dual de LP(2) $\min z'$

$$\text{tq. } \begin{cases} -y^T \cdot R^T + z' \cdot 1^T \geq 0 \\ y^T \cdot 1 = 1 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

$\max(z) = \min(z')$

LP(2)

min z'

$$-y^T \cdot R^T + z' \cdot 1^T \geq 0$$

$$y^T \cdot 1 = 1$$

$$y \geq 0$$

$$z'' = -z'$$

$$C = -R$$

LP(3)

max z''

$$y^T C^T \geq z'' 1^T$$

$$(C y \geq z'' 1)$$

$$y^T \cdot 1 = 1$$

$$y \geq 0$$

progr. lin. qui décrit le gch optimal de C !

$$\max z \stackrel{\text{LP dual}}{=} \min z' \stackrel{z' = -z''}{=} -\max z''$$

LP(1)

LP(2)

LP(3)

$\Rightarrow$ gch de R + gch (forte) de $C = 0$

$$LP(1) : \max_x \min_y x^T R y$$

$$LP(3) : \max_y \min_x x^T C y$$

$$(-x^T R y)$$

$$= -\min_y \max_x x^T R y$$

On peut aussi vérifier que ces valeurs représentent un éq. de Nash :

supposons que

$$(1) \quad (x, z) \text{ optimal pour } LP(1),$$

$$(2) \quad (y, z'') \text{ optimal pour } LP(3)$$

$$\stackrel{(1)}{\Rightarrow} x^T R \geq z \cdot 1^T \Rightarrow$$

$$x^T R y \geq z \cdot 1^T y = z \quad (y_1 = 1)$$

$$\stackrel{(3)}{\Rightarrow} C y \geq z'' \cdot 1 \Rightarrow$$

$$x'^T \cdot C y \geq z'' \quad \forall x'$$

$$\Rightarrow \underline{x'^T R y} \leq -z'' = \underline{z}$$

Rg. On peut calculer en temps polynomial le valeur d'un jeu à 2 joueurs à somme nulle :

$$\max_x \min_y x^T R y = \min_y \max_x x^T R y$$

Parce que le pb. LP peut être résolu en temps polynomial.

Par contre, la complexité des jeux stratégiques qui ne sont pas à somme nulle $\rightarrow$ classe de complexité PPAD.

